

CAPÍTULO 2 – PRUEBAS DE HIPÓTESIS

Apunte visual para comprender, resolver y exponer en el final oral

Estadística Aplicada II

Índice

1. TEMA A – HIPÓTESIS	3
1.1. 2-A-1 Hipótesis nula y prueba de significancia	3
1.1.1. ¿Qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis?	3
1.1.2. Hipótesis nula e hipótesis alternativa	3
1.1.3. Hipótesis simple e hipótesis compuesta	3
1.1.4. Procedimiento general de una prueba de hipótesis	4
1.1.5. Nivel de significancia antes del valor crítico	5
1.1.6. Valor crítico y región de rechazo	5
1.1.7. Cómo elegir los signos	6
1.1.8. Antes de calcular: elegir la distribución y la función de R	6
1.1.9. Funciones de R: <code>qnorm</code> , <code>pnorm</code> , <code>qt</code> y <code>pt</code>	7
1.1.10. El mismo ejemplo de pintura para entender los tres tipos de cola	8
1.1.11. Ejemplo completo: pintura, cola derecha	10
1.1.12. Nivel de significancia y errores de decisión	11
1.2. 2-A-2 Hipótesis relativas a una media	19
1.2.1. Cuándo usar Z y cuándo usar t	19
1.2.2. Por qué t tiene colas más anchas	20
1.2.3. Fórmulas explicadas	21
1.2.4. Valor crítico y región crítica	21
1.2.5. Dos maneras equivalentes de tomar la decisión	23
1.2.6. Valores críticos que aparecen repetidamente en la unidad	23
1.2.7. Ejemplo t con muestra pequeña: bombillas	23
2. TEMA B – CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	25
2.1. 2-B-1 Curvas características de operación	25
2.1.1. Para qué sirven: de un β a toda una curva	25
2.1.2. Cola derecha: ejemplo de la pintura	26
2.1.3. Cola izquierda: imagen espejo	27
2.1.4. Prueba bilateral	28
2.2. 2-B-2 Trazado de las curvas	28
2.2.1. Efecto de aumentar el tamaño muestral	28
2.2.2. Distancia estandarizada d	29

2.2.3. Procedimiento para construir e interpretar una curva	30
2.3. 2-B-3 Hipótesis relativas a dos medias	30
2.3.1. Qué cambia respecto de una sola media	30
2.3.2. Antes de calcular: independientes o apareadas	31
2.3.3. Ejemplo Z : resistencia de conductores	32
2.3.4. Muestras pequeñas: prueba t bimuestral	33
2.3.5. Ejemplo t bimuestral: fertilizante y trigo	34
2.3.6. Error Tipo II para dos medias	35
2.3.7. Muestras apareadas: independientes vs. apareadas	35
2.3.8. Ejemplo apareado: programa de seguridad	36
Ayuda memoria – Capítulo 2	40
Fuentes de cátedra utilizadas	41

1. TEMA A – HIPÓTESIS

1.1. 2-A-1 Hipótesis nula y prueba de significancia

1.1.1. ¿Qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis?

Hipótesis: es una suposición sobre un parámetro de la población que requiere ser verificada mediante evidencia. En toda la primera parte de esta unidad utilizaremos un mismo caso: un fabricante afirma que su pintura de secado rápido tarda, en promedio, 20 minutos. La afirmación de referencia es entonces $\mu = 20$ min.

Prueba de hipótesis: es un procedimiento estandarizado que permite decidir si una afirmación relativa a un parámetro es compatible o no con la evidencia obtenida de una muestra.

Idea clave

Una prueba de hipótesis no consiste solamente en calcular una fórmula. Consiste en construir una **regla de decisión** y después decidir si la evidencia muestral es suficientemente extrema como para rechazar la hipótesis nula.



1.1.2. Hipótesis nula e hipótesis alternativa

- **Hipótesis Nula (H_0):** es el punto de partida. Se asume temporalmente para confrontarla con los datos. En la forma usada por la cátedra contiene la igualdad: $=$, $\leq$ o $\geq$.
- **Hipótesis Alternativa (H_a o H_1):** expresa lo que se concluirá si existe evidencia suficiente para rechazar H_0 . No lleva igualdad: $<$, $>$ o $\neq$.

Regla para recordar

El **no rechazo de H_0** no demuestra que H_0 sea verdadera. Significa solamente que la muestra no aporta evidencia suficiente para rechazarla.

1.1.3. Hipótesis simple e hipótesis compuesta

La guía distingue:

- **Hipótesis Simple:** especifica por completo un valor del parámetro, por ejemplo $\mu = 20$.
- **Hipótesis Compuesta:** comprende más de un valor posible del parámetro, por ejemplo $\mu \leq 20$ o $\mu > 20$.

Caso troncal: pintura de secado rápido

Para evitar cambiar de contexto en cada concepto, utilizaremos siempre los datos del ejemplo de la guía:

$$\mu_0 = 20 \text{ min}, \quad \sigma = 2,4 \text{ min}, \quad n = 36.$$

Por lo tanto, la distribución muestral de la media tiene error estándar

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2,4}{\sqrt{36}} = 0,4 \text{ min.}$$

A partir de estos mismos datos cambiaremos solamente la **pregunta de investigación**. Así podremos ver con claridad por qué aparece una cola derecha, una cola izquierda o dos colas.

1.1.4. Procedimiento general de una prueba de hipótesis

El procedimiento completo debe conocerse antes de entrar en los detalles. Cada ejercicio del capítulo sigue siempre esta secuencia:

PASO 1. Preguntar: **¿qué quiere demostrar el problema?**

PASO 2. Formular H_0 y H_1 .

PASO 3. Mirar el signo de H_1 y determinar si la prueba es derecha, izquierda o bilateral.

PASO 4. Fijar el nivel de significancia α .

PASO 5. Elegir el estadístico: Z , t , $Z_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$, $t_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}$ u otro.

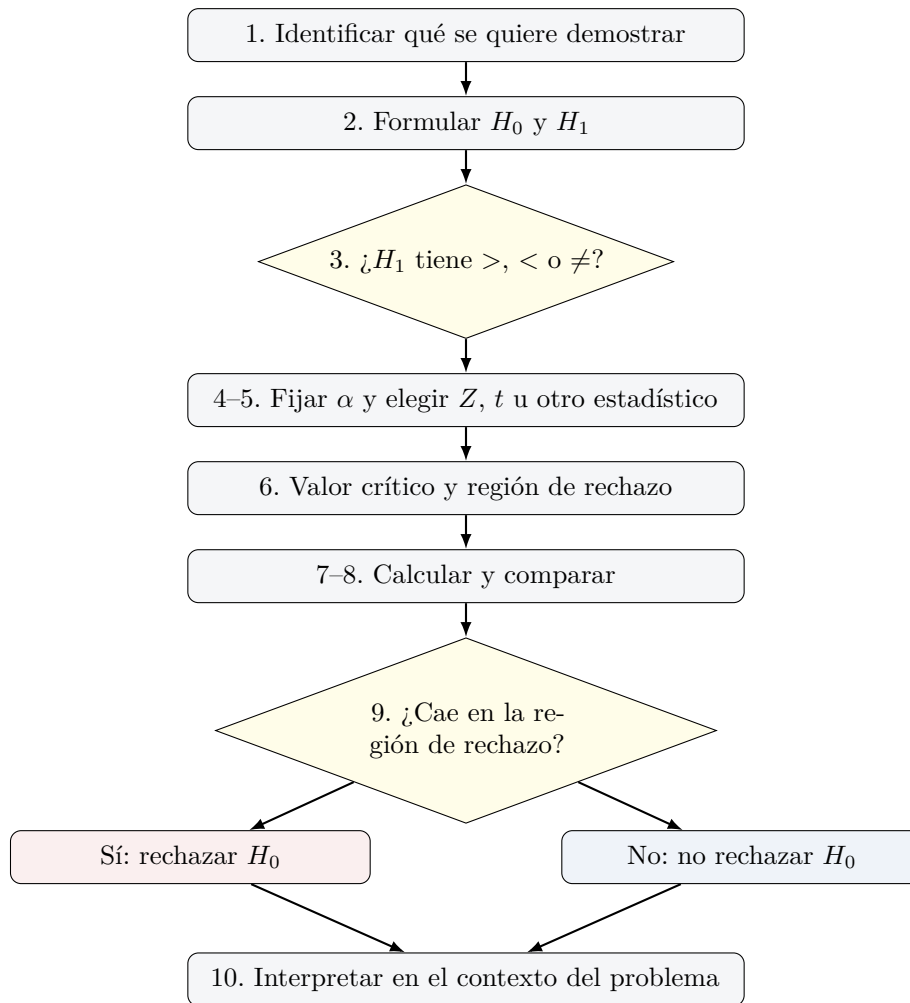
PASO 6. Encontrar el valor crítico y construir la región de rechazo.

PASO 7. Calcular z_{calc} o t_{calc} con los datos de la muestra.

PASO 8. Comparar el estadístico calculado con el valor crítico.

PASO 9. Decidir: **rechazar** H_0 o **no rechazar** H_0 .

PASO 10. Interpretar la decisión con las palabras del problema.



Regla para recordar

La idea mental es siempre: **ya formulé la pregunta $\Rightarrow$ ahora planteo hipótesis $\Rightarrow$ determino la cola $\Rightarrow$ elijo el estadístico $\Rightarrow$ construyo la regla $\Rightarrow$ calculo, comparo e interpreto.**

1.1.5. Nivel de significancia antes del valor crítico

El nivel de significancia determina **qué tan extrema debe ser la evidencia para rechazar H_0** . Formalmente,

$$\alpha = P(\text{Error Tipo I}).$$

Por ahora basta recordar la cadena:

$$\boxed{\alpha} \Rightarrow \boxed{\text{valor crítico}} \Rightarrow \boxed{\text{región de rechazo}}.$$

El desarrollo completo de los errores se presenta después de resolver una prueba completa.

1.1.6. Valor crítico y región de rechazo

El **valor crítico** es la frontera entre resultados compatibles con H_0 y resultados suficientemente extremos para rechazarla. Primero se fija α ; después, el tipo de cola indica dónde ubicar esa frontera.

$$\boxed{\text{cola} + \alpha} \Rightarrow \boxed{\text{valor crítico}} \Rightarrow \boxed{\text{región de rechazo}}.$$

En escala tipificada la frontera se expresa como z_{crit} o t_{crit} . En escala real puede transformarse en un límite para $\bar{x}$. Ambas formas producen exactamente la misma decisión.

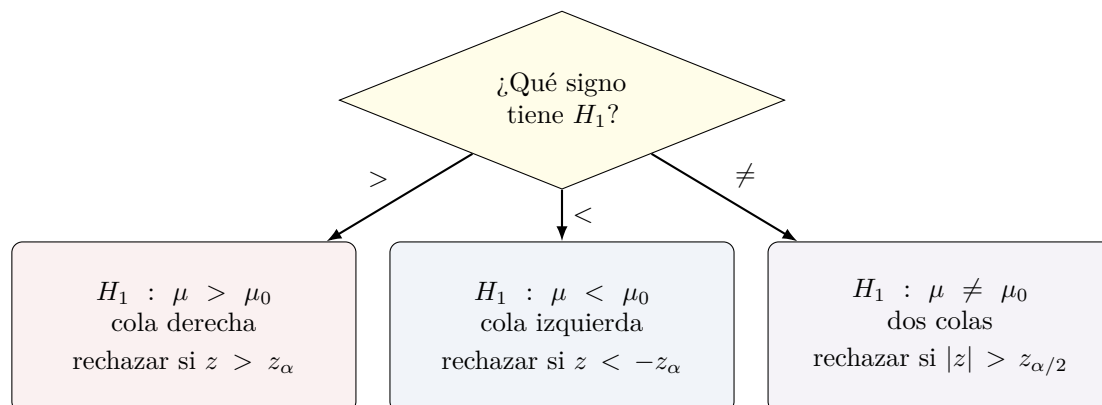
1.1.7. Cómo elegir los signos

Situación	Planteamiento	Qué se busca
Aumento / mejora	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_a : \mu > \mu_0$	Detectar valores significativamente mayores.
Disminución	$H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_a : \mu < \mu_0$	Detectar valores significativamente menores.
Cambio / diferencia	$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_a : \mu \neq \mu_0$	Detectar una diferencia en cualquier dirección.
Garantía “por lo menos”	La garantía queda en H_0 y el incumplimiento en H_a	Se supone válida la afirmación mientras la muestra no aporte evidencia en contra.

Regla para recordar

El signo de H_a funciona como una flecha hacia la región de rechazo:

$$H_a : \mu > \mu_0 \Rightarrow \text{derecha}, \quad H_a : \mu < \mu_0 \Rightarrow \text{izquierda}, \quad H_a : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow \text{dos colas}.$$



1.1.8. Antes de calcular: elegir la distribución y la función de R

La cola indica *dónde* estará la región crítica. Antes de buscar su frontera también hay que decidir *con qué distribución* se trabajará. En este apunte se conserva el criterio utilizado por la cátedra:

Situación	Usar	Función para el valor crítico
σ poblacional conocida	Z	<code>qnorm()</code>
σ desconocida y $n \geq 30$	Z con s	<code>qnorm()</code> (criterio de la cátedra)
σ desconocida, $n < 30$ y población normal	t	<code>qt()</code> con $\nu = n - 1$

Tabla 1: La distribución determina si el cuantil se obtiene con `qnorm()` o con `qt()`.

Cómo leer la fórmula

Para una media,

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad \text{o} \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}.$$

Se lee: media muestral menos media propuesta por H_0 , dividido por el error estándar.

Numerador: cuánto se aleja lo observado de lo afirmado por H_0 .

Denominador: cuánto puede variar la media muestral por azar.

1.1.9. Funciones de R: qnorm, pnorm, qt y pt

La diferencia que conviene memorizar es la dirección de la pregunta:

área conocida $\implies$ abscisa crítica usa `qnorm()` o `qt()`,

abscisa conocida $\implies$ área usa `pnorm()` o `pt()`.

Cálculo en R

Normal. `qnorm(p, mean = 0, sd = 1)` devuelve la abscisa x_p que deja a su izquierda el área p :

$$x_p = \text{qnorm}(p, \mu, \sigma) \iff P(X \leq x_p) = p.$$

En la normal estándar, la instrucción de la imagen del profesor se interpreta así:

$$\text{qnorm}(0.05, 0, 1) = -1,644854 \approx -1,645, \quad P(Z \leq -1,645) = 0,05.$$

Los parámetros son: **p**, área acumulada desde $-\infty$; **mean**, media; y **sd**, desviación estándar. R usa punto decimal, aunque en el texto escribamos coma decimal.

Cálculo en R

Recorrido inverso. `pnorm(x, mean, sd)` recibe una abscisa y devuelve $P(X \leq x)$. Para una cola derecha se puede escribir

$$\text{pnorm}(x, \text{mean}, \text{sd}, \text{lower.tail} = \text{FALSE}) = P(X > x).$$

En Student, `qt(p, df)` busca el cuantil y `pt(t, df)` calcula el área; **df** son los grados de libertad.

Prueba	Código en R	Resultado crítico
Derecha, $\alpha = 0,05$	<code>qnorm(0.95, 0, 1)</code>	$1,644854 \approx 1,645$
Izquierda, $\alpha = 0,05$	<code>qnorm(0.05, 0, 1)</code>	$-1,644854 \approx -1,645$
Bilateral, $\alpha = 0,05$	<code>qnorm(0.975, 0, 1)</code>	$1,959964 \approx 1,96$
Student izquierda, $\nu = 7$	<code>qt(0.05, df = 7)</code>	$-1,894579 \approx -1,895$

Tabla 2: La probabilidad entregada a la función siempre es el área acumulada desde $-\infty$.

Regla para recordar

Cola derecha: usar $1 - \alpha$. Cola izquierda: usar α . Bilateral: usar $\alpha/2$ a la izquierda y $1 - \alpha/2$ a la derecha. Con Student se aplican las mismas áreas, pero mediante `qt()` y especificando los grados de libertad.

1.1.10. El mismo ejemplo de pintura para entender los tres tipos de cola

En esta subsección mantenemos siempre $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2,4$ y $n = 36$, y fijamos $\alpha = 0,05$ únicamente para comparar las tres formas de prueba bajo un mismo criterio.

Aclaración de la guía

No confundir estas **variantes didácticas** con $\alpha = 0,05$ con el criterio original del ejemplo de la guía, que rechaza si $\bar{x} > 20,75$ min. Ese límite original no corresponde exactamente a $\alpha = 0,05$: produce $\alpha \approx 0,0304$. Más adelante utilizaremos 20,75 para estudiar los Errores Tipo I y II tal como aparecen en la fuente.

Caso A: ¿la pintura tarda más de 20 minutos? – cola derecha. La pregunta tiene dirección hacia valores mayores:

$$H_0 : \mu \leq 20 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu > 20.$$

Para una cola con $\alpha = 0,05$: primero ubicamos la región de rechazo hacia la derecha. Debajo del gráfico traducimos esa dirección a una frontera numérica.

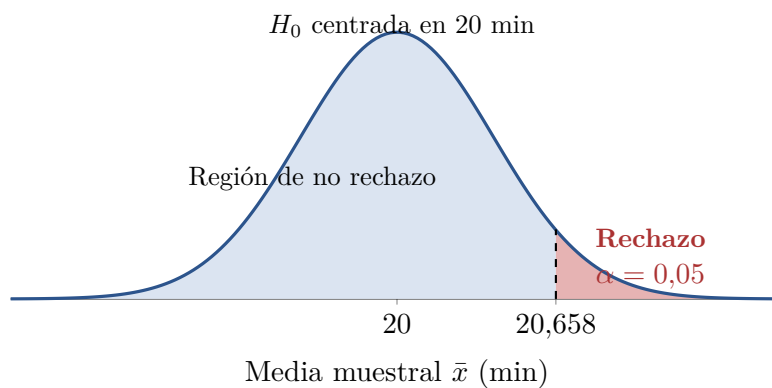


Figura 1: Mismo caso de pintura: cola derecha cuando buscamos detectar un aumento del tiempo de secado.

Qué debo observar en este gráfico

La única pregunta es si el tiempo medio **superó** los 20 min. Por eso H_a contiene $>$ y la región crítica queda a la derecha.

Ahora se calcula la frontera:

$$z_\alpha = 1,645, \quad \bar{x}_c = 20 + 1,645(0,4) = 20,658 \text{ min.}$$

Cálculo en R

Área → abscisa: `qnorm(0.95, 0, 1)` da $1,644854 \approx 1,645$. Se usa $0,95 = 1 - \alpha$ porque el 5 % queda en la cola derecha. Luego se vuelve a minutos con $\bar{x}_c = 20 + 1,645(0,4) = 20,658$.

Por tanto:

$$\bar{x} > 20,658 \Rightarrow \text{rechazar } H_0.$$

Caso B: ¿la pintura tarda menos de 20 minutos? – cola izquierda. Ahora suponemos que se introdujo una mejora y queremos comprobar si la pintura seca más rápido:

$$H_0 : \mu \geq 20 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu < 20.$$

Con el mismo $\alpha = 0,05$: la dirección se invierte: la zona crítica queda a la izquierda.

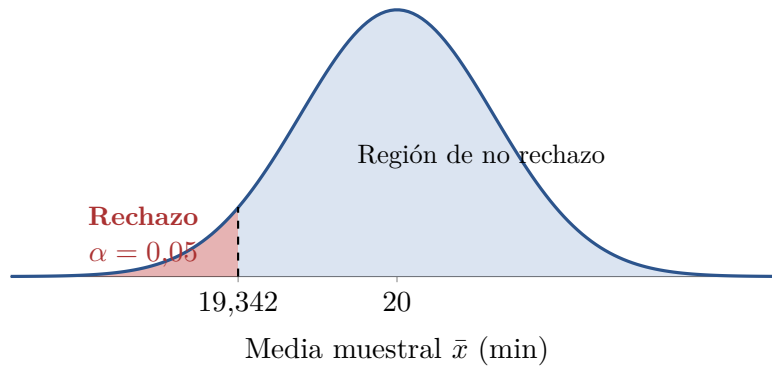


Figura 2: Mismo caso de pintura: cola izquierda cuando buscamos detectar una disminución del tiempo de secado.

Qué debo observar en este gráfico

Ahora la pregunta es si el tiempo medio **bajó** de 20 min. Por eso H_a contiene $<$ y toda la región de rechazo se traslada a la izquierda. Los datos base no cambiaron; solamente cambió la pregunta.

Después se obtiene la frontera numérica:

$$z_{crit} = -1,645, \quad \bar{x}_c = 20 - 1,645(0,4) = 19,342 \text{ min.}$$

Cálculo en R

Área → abscisa: `qnorm(0.05, 0, 1)` da $-1,644854 \approx -1,645$. Aquí se entrega directamente $\alpha = 0,05$ porque la región crítica está a la izquierda.

Por tanto:

$$\bar{x} < 19,342 \Rightarrow \text{rechazar } H_0.$$

Caso C: ¿el tiempo medio cambió respecto de 20 minutos? – prueba bilateral. Si cualquier desviación respecto de 20 min es importante, sin importar la dirección:

$$H_0 : \mu = 20 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu \neq 20.$$

Con $\alpha = 0,05$, el riesgo se reparte:

$$\frac{\alpha}{2} = 0,025 \quad \text{en cada cola}, \quad z_{\alpha/2} = 1,96,$$

y las zonas críticas quedan en ambos extremos.

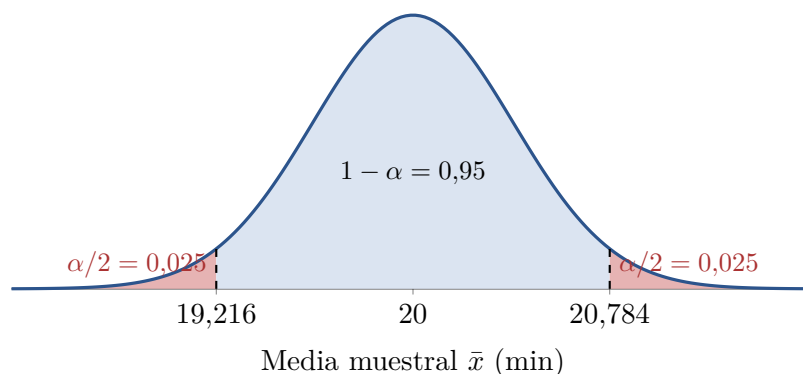


Figura 3: Mismo caso de pintura: prueba bilateral cuando interesa cualquier cambio respecto de 20 minutos.

Qué debo observar en este gráfico

La prueba bilateral no pregunta si la pintura tarda más o menos: pregunta si **dejó de tener media 20**. Por eso aparecen dos regiones de rechazo y α se divide entre ambos extremos.

Finalmente se traducen los dos críticos a minutos:

$$L_I = 20 - 1,96(0,4) = 19,216, \quad L_S = 20 + 1,96(0,4) = 20,784.$$

Cálculo en R

Área → **abscisas**: `qnorm(0.025, 0, 1)` da $-1,959964$ y `qnorm(0.975, 0, 1)` da $1,959964$.
El área total $\alpha = 0,05$ se reparte en $0,025$ por cola.

Por tanto:

$$\bar{x} < 19,216 \text{ o } \bar{x} > 20,784 \Rightarrow \text{rechazar } H_0.$$

Pregunta sobre la pintura	H_0	H_a	Región de rechazo con $\alpha = 0,05$
¿Tarda más?	$\mu \leq 20$	$\mu > 20$	$\bar{x} > 20,658$
¿Tarda menos?	$\mu \geq 20$	$\mu < 20$	$\bar{x} < 19,342$
¿Cambió?	$\mu = 20$	$\mu \neq 20$	$\bar{x} < 19,216 \text{ o } \bar{x} > 20,784$

Tabla 3: Una sola situación, tres preguntas distintas y tres regiones críticas distintas.

Regla para recordar

Manteniendo iguales μ_0 , σ , n y α , **lo que determina la forma de la región crítica es la hipótesis alternativa**. Así se evita memorizar tres historias diferentes.

1.1.11. Ejemplo completo: pintura, cola derecha

Supongamos que la muestra de 36 tableros produce $\bar{x} = 20,80$ min.

PASO 1 – ¿Qué se quiere demostrar?

Determinar si la pintura tarda, en promedio, **más de 20 minutos**.

PASO 2 – Hipótesis

$$H_0 : \mu \leq 20, \quad H_1 : \mu > 20.$$

PASO 3 – Tipo de prueba

Como H_1 contiene $>$, corresponde una **cola derecha**.

PASO 4 – Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05.$$

PASO 5 – ¿Qué estadístico corresponde?

Se conoce $\sigma = 2,4$ y $n = 36$, por lo tanto corresponde Z .

PASO 6 – Valor crítico y región de rechazo

$$z_{crit} = 1,645, \quad \text{rechazar } H_0 \text{ si } z > 1,645.$$

Cálculo en R

`qnorm(1 - 0.05, mean = 0, sd = 1)` devuelve 1,644854. Es el límite que deja 95 % a la izquierda y 5 % a la derecha.

PASO 7 – Estadístico calculado

$$z_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{20,80 - 20}{2,4/\sqrt{36}} = \frac{0,80}{0,40} = 2,00.$$

PASO 8 – Comparación

$$z_{calc} = 2,00 > 1,645 = z_{crit}.$$

PASO 9 – Decisión

Rechazar H_0 .

PASO 10 – Interpretación

Con un nivel de significancia del 5 %, la muestra aporta evidencia suficiente para concluir que el tiempo medio de secado es mayor que 20 minutos.

Cómo explicarlo oralmente

Primero digo qué se quiere demostrar y planteo las hipótesis. Luego justifico la cola y el estadístico, construyo la regla de decisión, calculo, comparo y recién al final traduzco la decisión al problema.

Pregunta del profesor

Pregunta: si la media muestral hubiera sido 20,40, ¿qué decidiría?

Respuesta corta: no rechazaría H_0 , porque $20,40 < 20,658$.

Explicación completa: la observación queda en la región de no rechazo. Esto no demuestra que H_0 sea verdadera; solamente indica que la muestra no es suficientemente extrema al nivel $\alpha = 0,05$.

1.1.12. Nivel de significancia y errores de decisión

Nivel de significancia α . El **nivel de significancia** es la probabilidad fijada de cometer un **Error Tipo I:** rechazar H_0 siendo verdadera. La guía utiliza habitualmente 0,05, 0,01 y 0,10.

α	Aplicación indicada en el apunte de estudio
0,05	Proyectos de investigación relacionados con consumidores.
0,01	Control de calidad.
0,10	Encuestas.

Error Tipo I, Error Tipo II y potencia. Como decidimos utilizando una muestra y no observamos toda la población, podemos acertar o equivocarnos.

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I α	Decisión correcta $1 - \beta$
No rechazar H_0	Decisión correcta $1 - \alpha$	Error Tipo II β

Tabla 4: Las cuatro posibilidades al decidir sobre H_0 .

- **Error Tipo I (α):** rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera.
- **Error Tipo II (β):** no rechazar H_0 cuando H_0 es falsa.
- **Potencia ($1 - \beta$):** rechazar correctamente una H_0 falsa; es decir, detectar un cambio real.

Caso original de la pintura: ver α , β y potencia juntos

Aclaración de la guía

Aquí volvemos al **criterio exacto de la guía**: rechazar el producto si $\bar{x} > 20,75$ min. Ya no estamos imponiendo $\alpha = 0,05$. Con esta frontera, el propio cálculo determina $\alpha \approx 0,0304$.

La guía parte de una pintura cuyo tiempo medio declarado es 20 min. Conservamos exactamente:

$$\mu_0 = 20 \text{ min}, \quad \sigma = 2,4 \text{ min}, \quad n = 36,$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{2,4}{\sqrt{36}} = 0,4 \text{ min}.$$

La frontera y la regla original son:

$$\bar{x}_c = 20,75, \quad \boxed{\bar{x} > 20,75 \Rightarrow \text{rechazar } H_0}.$$

El valor 20,75 es una **frontera de decisión para la media muestral**; no es una nueva media poblacional.

¿Cómo se obtienen los valores α y β ?

Paso 1 – Se fija la frontera crítica: $\bar{x}_c = 20,75$. A la izquierda queda la región de no rechazo y a la derecha, la región de rechazo.

Paso 2 – Se elige qué realidad se supone verdadera: para α , $\mu = 20$ porque se supone H_0 verdadera; para β , $\mu = 21$ porque se estudia una alternativa concreta donde H_0 es falsa.

Paso 3 – Se tipifica la frontera:

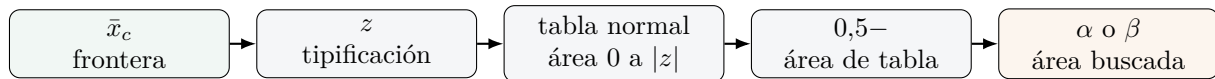
$$z = \frac{\bar{x}_c - \mu}{\sigma_{\bar{x}}}.$$

Paso 4 – Se busca z en la tabla normal. La tabla utilizada por la cátedra da el área comprendida entre 0 y z .

Paso 5 – Se calcula la cola buscada. Tanto para una cola derecha con $z > 0$ como para una cola izquierda con $z < 0$:

$$\text{cola} = 0,5 - \text{área entre } 0 \text{ y } |z|.$$

Paso 6 – Se interpreta el área final: en el primer cálculo es α y en el segundo es β .



Cálculo completo de α . **Pregunta para α :** si realmente la pintura tarda 20 min, ¿qué probabilidad existe de rechazarla por error?

Paso A – Frontera crítica.

$$\bar{x}_c = 20,75.$$

Paso B – Realidad supuesta. Como se estudia un Error Tipo I, se supone H_0 verdadera:

$$\mu = 20.$$

Paso C – Tipificación.

$$z = \frac{20,75 - 20}{0,4} = 1,875.$$

Esto significa que la frontera 20,75 se encuentra a 1,875 errores estándar a la derecha de la media 20.

Paso D – Ubicación en la tabla normal. Como 1,875 queda entre 1,87 y 1,88, se consultan la fila 1,8 y las columnas 0,07 y 0,08:

z	columna 0,07	columna 0,08
fila 1,8	0,4693	0,4699

Interpolando aproximadamente a mitad de camino:

$$\text{valor de tabla para } z = 1,875 \approx 0,4696.$$

Paso E – Significado del valor de tabla. La tabla no entrega directamente la cola derecha; entrega el área entre 0 y z :

$$P(0 < Z < 1,875) \approx 0,4696.$$

Paso F – Cálculo de la cola derecha.

Regla para recordar

La mitad derecha de la normal tiene área 0,5. Por eso se resta el área central leída en la tabla:

$$P(Z > 1,875) = 0,5 - 0,4696 = 0,0304.$$

Paso G – Resultado final.

$$\alpha = P(Z > 1,875) \approx 0,0304, \quad \alpha \approx 3,04\%.$$

Cálculo en R

Abscisa $\rightarrow$ área:

$$\text{pnorm}(20.75, \text{mean} = 20, \text{sd} = 0.4, \text{lower.tail} = \text{FALSE}) \approx 0,0304.$$

También puede escribirse $1 - \text{pnorm}(20.75, \text{mean} = 20, \text{sd} = 0.4)$. Aquí no corresponde $\text{qnorm}()$, porque la frontera 20,75 ya es conocida y se busca su área de cola.

Paso H – Interpretación. Existe aproximadamente un 3,04% de probabilidad de rechazar H_0 aunque la verdadera media sea 20 min.

Cálculo completo de β . **Pregunta para β :** si realmente la pintura tarda 21 min, ¿qué probabilidad existe de que la prueba no detecte el problema?

Paso A – Frontera crítica.

$$\bar{x}_c = 20,75.$$

Paso B – Realidad supuesta. Para estudiar este Error Tipo II se supone una alternativa concreta:

$$\mu = 21.$$

Paso C – Tipificación.

$$z = \frac{20,75 - 21}{0,4} = -0,625.$$

Esto significa que la frontera 20,75 queda a 0,625 errores estándar a la izquierda de la media 21.

Paso D – Ubicación en la tabla normal. Por simetría, para el valor negativo se busca $|z| = 0,625$. Como queda entre 0,62 y 0,63, se consultan la fila 0,6 y las columnas 0,02 y 0,03:

z	columna 0,02	columna 0,03
fila 0,6	0,2324	0,2357

Interpolando aproximadamente a mitad de camino:

$$\text{valor de tabla para } z = 0,625 \approx 0,2340.$$

Paso E – Significado del valor de tabla.

$$P(0 < Z < 0,625) \approx 0,2340.$$

Paso F – Cálculo de la cola izquierda.

Regla para recordar

La mitad izquierda de la normal también tiene área 0,5. Se resta el área comprendida entre $-0,625$ y 0:

$$P(Z \leq -0,625) = 0,5 - 0,2340 = 0,2660.$$

Paso G – Resultado final.

$$\beta = P(Z \leq -0,625) \approx 0,2660, \quad \beta \approx 26,60 \%$$

Cálculo en R

Abscisa $\rightarrow$ área:

$$\text{pnorm}(20.75, \text{mean} = 21, \text{sd} = 0.4) \approx 0,2660.$$

Se pide el área izquierda porque el Error Tipo II ocurre cuando, siendo $\mu = 21$, la media muestral queda en la región de no rechazo $\bar{x} \leq 20,75$.

Paso H – Interpretación. Si la verdadera media fuera 21 min, existe aproximadamente un 26,60 % de probabilidad de no detectar el problema.

Potencia de la prueba para $\mu = 21$.

$$1 - \beta = 1 - 0,2660 = 0,7340,$$

$$1 - \beta \approx 0,7340, \quad \text{Potencia} \approx 73,40 \%$$

La prueba tiene aproximadamente un 73,40 % de probabilidad de detectar correctamente que la media real es 21 min.

Los dos cálculos vistos por separado.

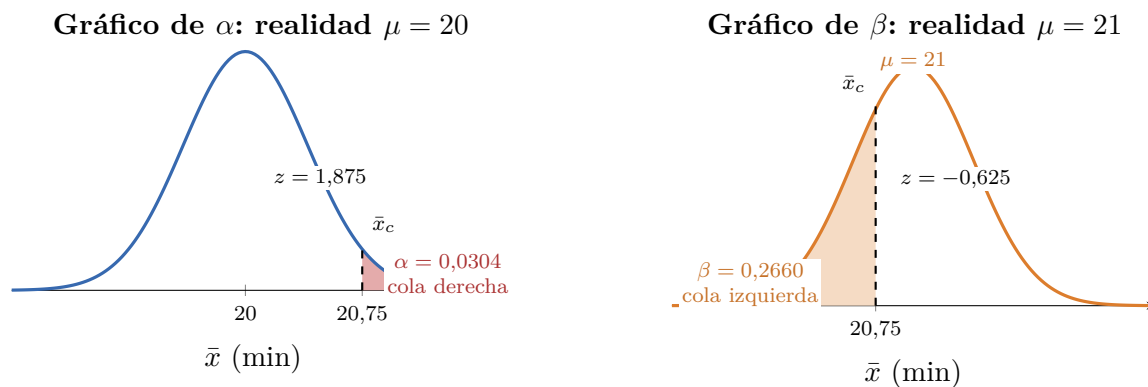


Figura 4: La misma frontera 20,75 produce una cola derecha bajo $\mu = 20$ y una cola izquierda bajo $\mu = 21$.

Qué debo observar en este gráfico

En el gráfico de α , el área buscada queda a la derecha de 20,75 bajo la distribución centrada en 20. En el gráfico de β , el área buscada queda a la izquierda de la misma frontera bajo la distribución centrada en 21.

Resumen numérico del flujo.

Cantidad	α	β
Frontera $\bar{x}_c$	20,75	20,75
Media supuesta	20	21
Error estándar	0,4	0,4
z de la frontera	1,875	-0,625
Valor de tabla: área de 0 a $ z $	0,4696	0,2340
Cálculo final	$0,5 - 0,4696$	$0,5 - 0,2340$
Resultado	0,0304	0,2660

Tabla 5: El mismo procedimiento, observado bajo dos medias reales diferentes.

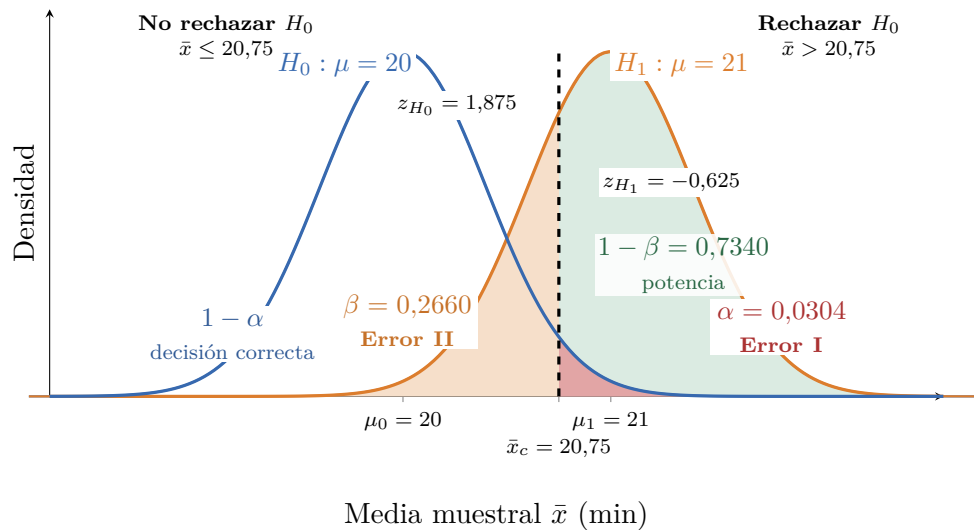


Figura 5: Los dos errores se entienden mirando la misma frontera de decisión desde dos realidades distintas.

Cómo leer este gráfico: las cuatro situaciones posibles

Para clasificar cualquier resultado hay que combinar dos datos: **qué media es realmente verdadera** y **qué decisión produce la muestra**. En este ejemplo se mantiene

$$H_0: \mu = 20,$$

y se estudia la alternativa concreta centrada en $\mu = 21$. La regla de decisión es siempre la misma:

$$\bar{x} \leq 20,75 \Rightarrow \text{no rechazar } H_0, \quad \bar{x} > 20,75 \Rightarrow \text{rechazar } H_0.$$

Situación 1 – H_0 verdadera y no se rechaza

La pintura realmente tiene $\mu = 20$ y la muestra da, por ejemplo, $\bar{x} = 20,40$. Como

$$20,40 \leq 20,75, \quad \boxed{\text{no rechazar } H_0},$$

H_0 era verdadera y no se rechazó: la decisión es **correcta**. Esta zona representa $1 - \alpha$.

La pintura realmente cumple y la prueba no detecta un problema inexistente.

Situación 2 – Error Tipo I

La pintura realmente tiene $\mu = 20$, pero la variabilidad muestral produce, por ejemplo, $\bar{x} = 20,90$. Como

$$20,90 > 20,75, \quad \boxed{\text{rechazar } H_0},$$

se rechaza una H_0 que era verdadera. Por lo tanto, se comete un **Error Tipo I**, cuya probabilidad es

$$\alpha = 0,0304.$$

La pintura realmente tarda 20 minutos, pero la muestra hace creer que tarda demasiado.

Estaba bien, pero la rechazé.

Situación 3 – Error Tipo II

La verdadera media es $\mu = 21$; por lo tanto, H_0 es falsa. Supongamos que la muestra da $\bar{x} = 20,50$. Como

$$20,50 \leq 20,75, \quad \boxed{\text{no rechazar } H_0},$$

no se rechaza una H_0 que era falsa. Por lo tanto, se comete un **Error Tipo II**, cuya probabilidad para esta alternativa es

$$\beta = 0,2660.$$

La pintura realmente tarda más de lo declarado, pero la muestra no logra detectar el problema.

Estaba mal, pero no lo detecté.

Situación 4 – H_0 falsa y se rechaza

La verdadera media es $\mu = 21$ y la muestra da, por ejemplo, $\bar{x} = 21,20$. Como

$$21,20 > 20,75, \quad \boxed{\text{rechazar } H_0},$$

H_0 era falsa y se rechazó: la decisión es **correcta**. Esta probabilidad es la **potencia**:

$$1 - \beta = 0,7340.$$

La pintura realmente tarda demasiado y la prueba logra detectarlo.

Cambio real detectado correctamente.

Resumen de las cuatro situaciones.

Realidad	Resultado de la muestra	Decisión	Resultado
$\mu = 20$	$\bar{x} \leq 20,75$	No rechazar H_0	Decisión correcta $1 - \alpha$
$\mu = 20$	$\bar{x} > 20,75$	Rechazar H_0	Error Tipo I α
$\mu = 21$	$\bar{x} \leq 20,75$	No rechazar H_0	Error Tipo II β
$\mu = 21$	$\bar{x} > 20,75$	Rechazar H_0	Decisión correcta $1 - \beta$

Tabla 6: Realidad y decisión determinan si el resultado es correcto o constituye un error.

Regla para leer el gráfico

- 1. Identificar la realidad:** mirar qué media centra la curva; $\mu = 20$ representa H_0 y $\mu = 21$ la alternativa concreta.
- 2. Localizar la frontera:** aquí es $\bar{x}_c = 20,75$.
- 3. Determinar el lado de rechazo:** $\bar{x} > 20,75$ lleva a rechazar H_0 ; el otro lado lleva a no rechazarla.
- 4. Ubicar el valor observado:** comparar la media muestral dada por el profesor con la frontera.
- 5. Combinar realidad y decisión:** clasificar el resultado como decisión correcta, Error Tipo I, Error Tipo II o potencia.

$$\boxed{\text{REALIDAD}} + \boxed{\text{DECISIÓN}} \Rightarrow \boxed{\text{RESULTADO}}$$

Pregunta del profesor

Si $\bar{x} = 20,40$: queda a la izquierda de 20,75, por lo que no se rechaza H_0 . Para saber si hubo error todavía hace falta conocer la media real.

Si $\bar{x} = 20,90$ y la media real era 20: se rechaza una H_0 verdadera; es Error Tipo I.

Si $\bar{x} = 20,50$ y la media real era 21: no se rechaza una H_0 falsa; es Error Tipo II.

Si $\bar{x} = 21,20$ y la media real era 21: se rechaza una H_0 falsa; es una detección correcta y pertenece a la potencia.

Idea clave

Error Tipo I: H_0 era verdadera y la rechazé

Error Tipo II: H_0 era falsa y no la rechazé

Aplicado al ejemplo de la pintura:

- **Tipo I:** la pintura estaba bien, pero concluí que estaba mal.
- **Tipo II:** la pintura estaba mal, pero no detecté el problema.
- **Potencia:** la pintura estaba mal y la prueba logró detectarlo.

¿Cómo se lee este gráfico?

- La frontera crítica 20,75 es siempre la misma.
- Si observamos la distribución suponiendo $\mu = 20$, el área de la derecha es α .
- Si observamos la distribución suponiendo $\mu = 21$, el área de la izquierda es β .
- El área restante a la derecha bajo H_1 es $1 - \beta$, es decir, la potencia.

La frontera no cambia; cambia la distribución desde la cual la observamos.

Regla para recordar

Para un criterio dado, reducir mucho α hace más difícil rechazar H_0 y puede aumentar β . La guía resume esta idea diciendo que no conviene elegir un α excesivamente pequeño sin considerar el Error Tipo II.

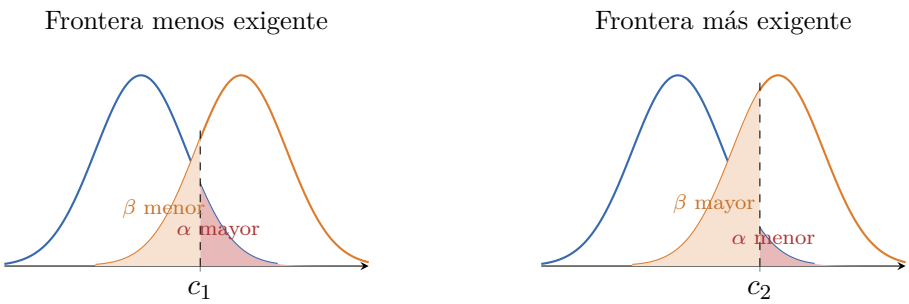


Figura 6: Con las distribuciones y el tamaño muestral fijos, desplazar la frontera para reducir α aumenta la región de no rechazo bajo la alternativa y, por tanto, β .

Regla para recordar

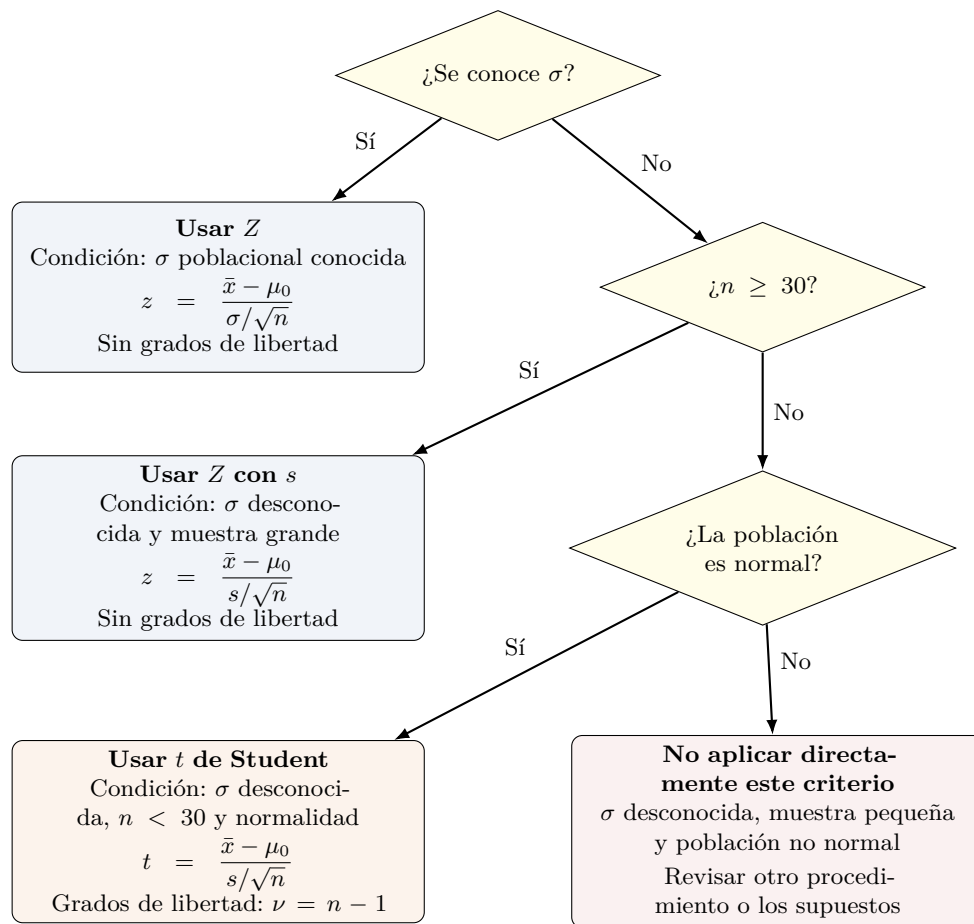
Ahora sigue elegir y calcular el estadístico adecuado para una media: primero Z/t , después la fórmula, el crítico y la comparación.

1.2. 2-A-2 Hipótesis relativas a una media

1.2.1. Cuándo usar Z y cuándo usar t

Para el contraste de una media, la guía trabaja con el siguiente criterio práctico:

Situación	Estadístico	Idea
σ conocida	Z	Se conoce la variabilidad poblacional.
Muestra grande ($n \geq 30$), σ desconocida	Z usando s	La guía usa la aproximación normal para muestras grandes.
Muestra pequeña, σ desconocida y población normal	t de Student	Se usa s y $\nu = n - 1$ grados de libertad.



Símbolos y regla de rechazo

$\bar{x}$ es la media muestral; μ_0 es el valor planteado por H_0 ; σ es la desviación estándar poblacional y s es la desviación estándar muestral. Una vez calculado z o t , la cola fijada por H_1 determina la regla:

$$\text{derecha: } T > T_{\alpha}, \quad \text{izquierda: } T < -T_{\alpha}, \quad \text{bilateral: } |T| > T_{\alpha/2},$$

donde T representa el estadístico Z o t y el crítico t se consulta con sus grados de libertad.

1.2.2. Por qué t tiene colas más anchas

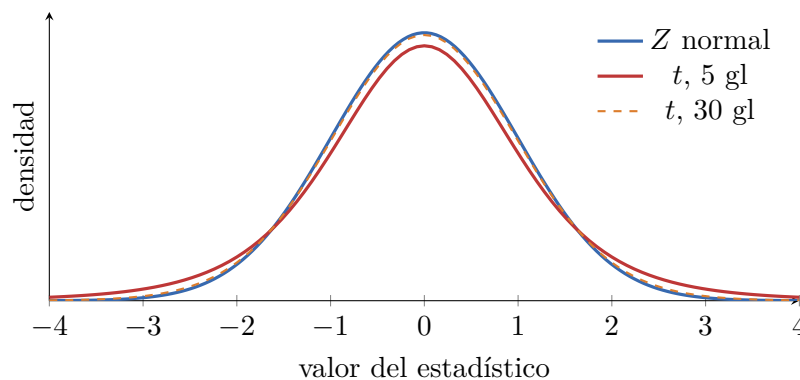


Figura 7: Con pocos grados de libertad, t es más ancha; al aumentar los grados de libertad se aproxima a Z .

Idea clave

$$\nu \uparrow \implies t \text{ de Student} \longrightarrow Z.$$

La distribución t compensa la incertidumbre adicional que aparece al estimar σ mediante s con una muestra pequeña.

1.2.3. Fórmulas explicadas

Una media, Z :

$$z_{calc} = \frac{\overbrace{\bar{x}}^{\text{media muestral}} - \overbrace{\mu_0}^{\text{valor de } H_0}}{\underbrace{\sigma/\sqrt{n}}_{\text{error estándar}}}$$

Una media, t :

$$t_{calc} = \frac{\overbrace{\bar{x}}^{\text{media muestral}} - \overbrace{\mu_0}^{\text{valor de } H_0}}{\underbrace{s/\sqrt{n}}_{\text{error estándar estimado}}}, \quad \nu = n - 1.$$

Idea clave

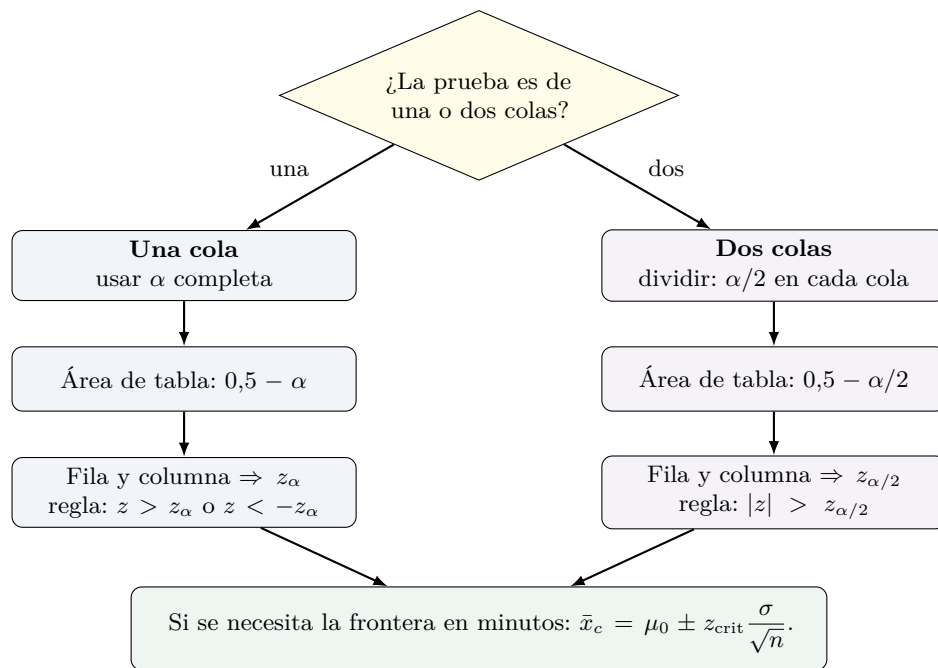
El numerador mide **cuánto se aleja la muestra de lo que afirma H_0** . El denominador mide **cuánta variación muestral es esperable por azar**. Por eso el estadístico expresa el alejamiento en unidades de error estándar.

1.2.4. Valor crítico y región crítica

El **valor crítico** es la frontera que separa resultados compatibles con H_0 de resultados suficientemente extremos como para rechazar H_0 .

$$\boxed{\alpha} \implies \boxed{\text{valor crítico}} \implies \boxed{\text{región de rechazo}}.$$

La tabla usada en el material muestra el área comprendida **desde 0 hasta z** . Por eso:



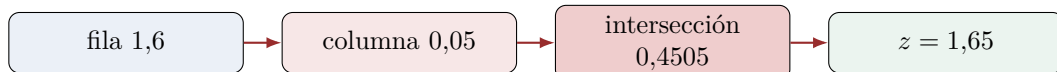
Una cola con $\alpha = 0,05$:

$$0,5 - 0,05 = 0,4500.$$

Se busca aproximadamente 0,4500 dentro de la tabla. El valor cercano 0,4505 corresponde a fila 1,6 y columna 0,05:

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633

Tabla 7: Tabla normal parcial: la fila 1,6 y la columna 0,05 se cruzan en el área 0,4505.



$$z_\alpha \approx 1,65.$$

Aclaración de la guía

La tabla avanza de centésima en centésima y por eso conduce visualmente a $z \approx 1,65$. El cuantil normal más preciso es 1,64485..., que se redondea a 1,645. Ambos representan la misma frontera crítica con distinto nivel de redondeo.

Dos colas con $\alpha = 0,01$:

$$\frac{\alpha}{2} = 0,005, \quad 0,5 - 0,005 = 0,4950.$$

El área cercana a 0,4950 lleva a:

$$z_{\alpha/2} \approx 2,58.$$

La lectura es análoga. En la fila 2,5, la columna 0,08 conduce al área 0,4951, la más próxima a 0,4950 dentro de esta tabla:

z	columna 0,07	columna 0,08	columna 0,09
fila 2,5	0,4949	0,4951	0,4952

Por eso se lee $z \approx 2,58$; con mayor precisión, $z = 2,576$.

Regla para recordar

Antes de buscar en la tabla, decidir si el contraste es de **una cola o dos colas**. En dos colas, primero se divide α por 2.

1.2.5. Dos maneras equivalentes de tomar la decisión

Método A: comparar z_{calc} con z_{crit} . **Método B:** comparar $\bar{x}$ con los límites críticos reales.

La misma regla de decisión puede expresarse de dos maneras. Por ejemplo, para una prueba bilateral:

$$-z_{\alpha/2} \leq z_{calc} \leq z_{\alpha/2}$$

es equivalente a exigir que la media muestral quede entre dos límites reales:

$$L_I = \mu_0 - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad L_S = \mu_0 + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Si σ se reemplaza por s en el procedimiento de muestra grande usado por la guía, se emplea el error estándar estimado correspondiente.

Idea clave

No son dos pruebas diferentes: una compara el **estadístico tipificado** con valores críticos y la otra compara $\bar{x}$ con los **límites críticos en las unidades originales**.

Ambos métodos llevan a la misma decisión.

1.2.6. Valores críticos que aparecen repetidamente en la unidad

Prueba normal	α	Valor crítico
Unilateral derecha	0,05	$+1,645 \approx 1,65$
Unilateral izquierda	0,05	$-1,645 \approx -1,65$
Bilateral	0,05	$\pm 1,96$
Unilateral	0,01	$\pm 2,326 \approx \pm 2,33$ según la dirección
Bilateral	0,01	$\pm 2,576 \approx \pm 2,58$

1.2.7. Ejemplo t con muestra pequeña: bombillas

Aclaración de la guía

No conviene forzar el caso de la pintura para explicar t de Student, porque en el ejemplo troncal conocemos $\sigma = 2,4$ y además $n = 36$. Para enseñar t debemos cambiar precisamente esas condiciones metodológicas; por eso aquí se conserva el ejemplo de muestra pequeña de la guía.

La guía trabaja con $n = 8$, $\bar{x} = 1070$ h, valor de referencia 1120 h y una desviación muestral de 125 h utilizada en el cálculo.

PASO 1 – ¿Qué se quiere demostrar?

Verificar si la duración media es menor que 1120 h.

PASO 2 – Hipótesis

$$H_0 : \mu \geq 1120, \quad H_1 : \mu < 1120.$$

PASO 3 – Tipo de prueba

H_1 contiene <: cola izquierda.

PASO 4 – Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05.$$

PASO 5 – ¿Qué estadístico corresponde?

σ es desconocida, $n = 8$ y se supone normalidad: corresponde t con $\nu = 7$.

PASO 6 – Valor crítico

$$t_{crit} = -1,895, \quad \text{rechazar si } t < -1,895.$$

Cálculo en R

`qt(0.05, df = 7)` devuelve $-1,894579 \approx -1,895$. Se usa 0,05 porque la prueba es de cola izquierda y $\nu = n - 1 = 7$.

PASO 7 – Estadístico calculado

$$t_{calc} = \frac{1070 - 1120}{125/\sqrt{8}} \approx -1,131, \quad \nu = 7.$$

PASO 8 – Comparación

$$-1,131 > -1,895.$$

PASO 9 – Decisión

No rechazar H_0 .

PASO 10 – Interpretación

La muestra no aporta evidencia suficiente para concluir que la duración media sea menor que 1120 h.

Aclaración de la guía

En el enunciado de la guía, 125 h aparece como desviación histórica y luego se utiliza dentro del estadístico t . Para seguir el procedimiento tal como se desarrolla en la materia, se conserva ese valor en el cálculo y se centra el estudio en la regla de decisión con t y 7 grados de libertad.

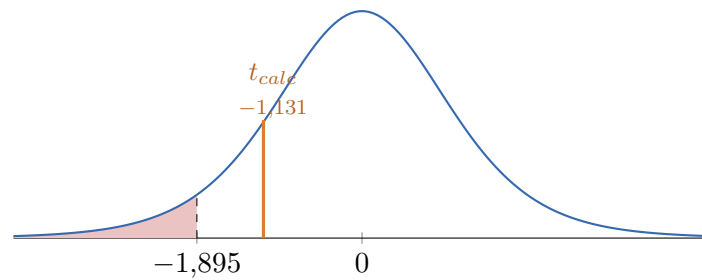


Figura 8: El estadístico $-1,131$ queda a la derecha del límite $-1,895$: no entra en la región de rechazo.

Cómo explicarlo oralmente

En un ejercicio, conviene explicar primero **por qué la prueba es derecha, izquierda o bilateral**; después justificar **por qué se usa Z o t** ; y recién entonces calcular. El valor numérico final tiene sentido solamente cuando se compara con la región crítica correspondiente.

Pregunta del profesor

Pregunta: ¿por qué aquí no se usa `qnorm()`?

Respuesta corta: porque se estima σ con una muestra pequeña y el estadístico sigue una distribución t con 7 grados de libertad.

Explicación completa: `qnorm()` daría el cuantil normal $-1,645$, que no incorpora la incertidumbre adicional de estimar la desviación. `qt(0.05, df = 7)` produce el crítico correcto, $-1,895$.

Regla para recordar

Ahora sigue evaluar la calidad de la regla de decisión: para cada media real posible estudiaremos β mediante las Curvas C.O.

2. TEMA B – CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

2.1. 2-B-1 Curvas características de operación

Aclaración de la guía

En esta sección seguimos **los límites reales utilizados por la guía para construir sus Curvas C.O.**: 20,75 min para cola derecha, 19,25 min para cola izquierda y el intervalo $[19,25, 20,75]$ para dos colas. Estos límites se mantienen para reproducir la lógica de la fuente y **no deben confundirse** con las fronteras que obtuvimos antes al fijar exactamente $\alpha = 0,05$.

2.1.1. Para qué sirven: de un β a toda una curva

Hasta ahora calculamos β para una alternativa concreta, por ejemplo $\mu = 21$. Pero la verdadera media podría ser

$$20,5, \quad 21, \quad 21,5, \quad 22, \dots$$

Para cada valor existe una probabilidad distinta de no rechazar H_0 . La Curva Característica de Operación reúne todas esas probabilidades:

$$\boxed{\text{Distintos valores reales de } \mu} \implies \boxed{\text{Un } \beta \text{ para cada valor}} \implies \boxed{\text{Curva C.O.}}.$$

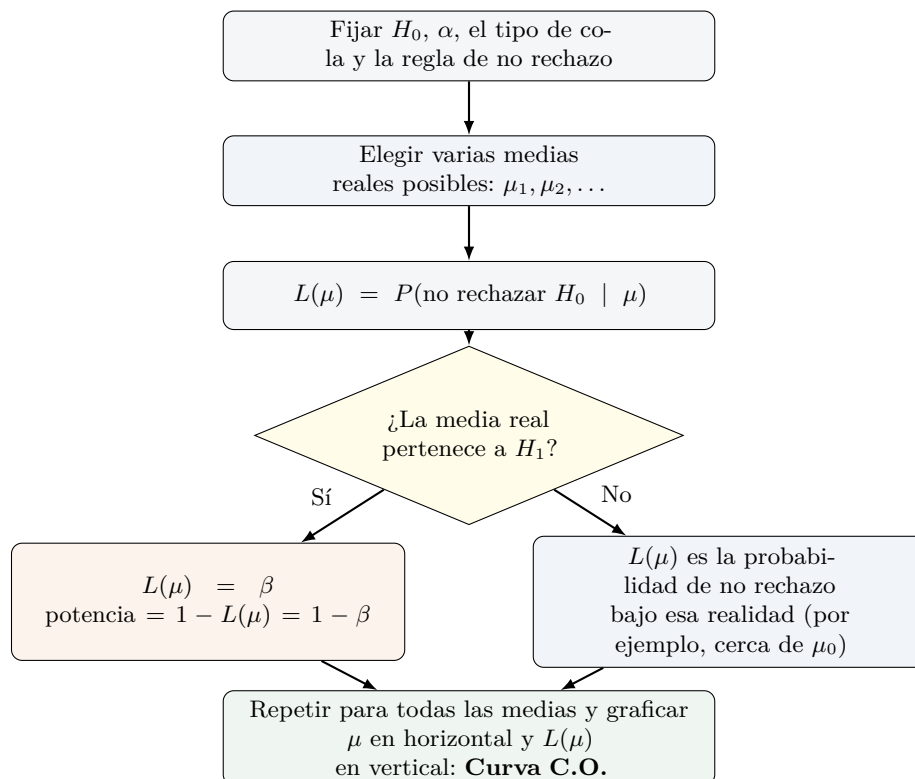
La **Curva Característica de Operación** estudia el Error Tipo II para distintos valores posibles de la verdadera media. La guía define:

$$L(\mu) = P(\text{no rechazar } H_0 \mid \mu \text{ es la media real}).$$

Cuando la media real pertenece a la alternativa, $L(\mu)$ representa β para ese valor de μ .

Idea clave

Una prueba de hipótesis responde: *¿qué decido con esta muestra?* La Curva C.O. responde otra pregunta: *¿qué tan fácil o difícil sería que mi prueba detectara distintos valores reales de μ ?*



2.1.2. Cola derecha: ejemplo de la pintura

Con $\mu_0 = 20$, $\sigma = 2,4$, $n = 36$ y frontera $\bar{x}_c = 20,75$, no se rechaza H_0 cuando $\bar{x} \leq 20,75$. Por tanto:

$$L(\mu) = P(\bar{x} \leq 20,75 \mid \mu) = \Phi\left(\frac{20,75 - \mu}{0,4}\right).$$

Cálculo en R

Para construir cada punto de la Curva C.O. se usa

```
pnorm(20.75, mean = mu, sd = 0.4).
```

Por ejemplo, con $\mu = 21$ se obtiene 0,2660. Aquí μ cambia y la frontera permanece fija.

Media real μ	$z = (20,75 - \mu)/0,4$	$L(\mu)$
19.50	3.125	0.999
20.00	1.875	0.970
20.50	0.625	0.734
20.75	0.000	0.500
21.00	-0.625	0.266
21.50	-1.875	0.030
22.00	-3.125	0.001

Tabla 8: Valores seleccionados de la Curva C.O. de cola derecha del ejemplo de pintura.

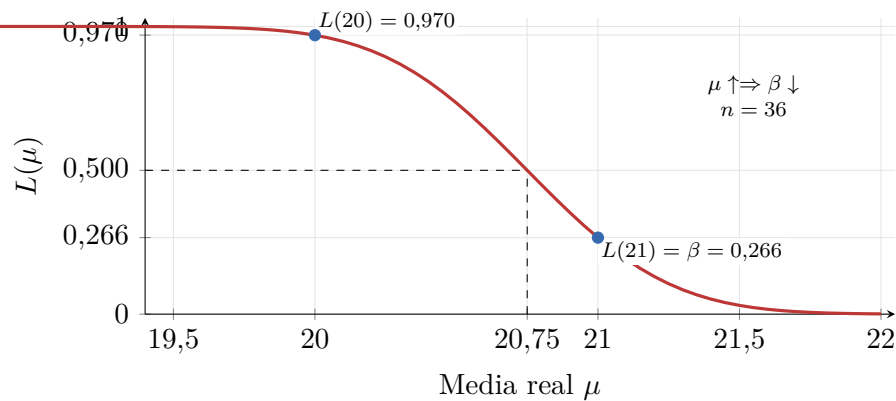


Figura 9: Curva C.O. para una alternativa de cola derecha con frontera fija en 20,75 min.

Qué debo observar en este gráfico

A medida que la verdadera media aumenta, resulta cada vez menos probable que la media muestral permanezca por debajo de 20,75. Por eso $L(\mu)$ disminuye: el Error Tipo II se vuelve menor para alternativas más alejadas.

2.1.3. Cola izquierda: imagen espejo

Para la alternativa contraria, la guía usa una frontera inferior 19,25 min. No se rechaza H_0 si $\bar{x} \geq 19,25$:

$$L(\mu) = P(\bar{x} \geq 19,25 \mid \mu).$$

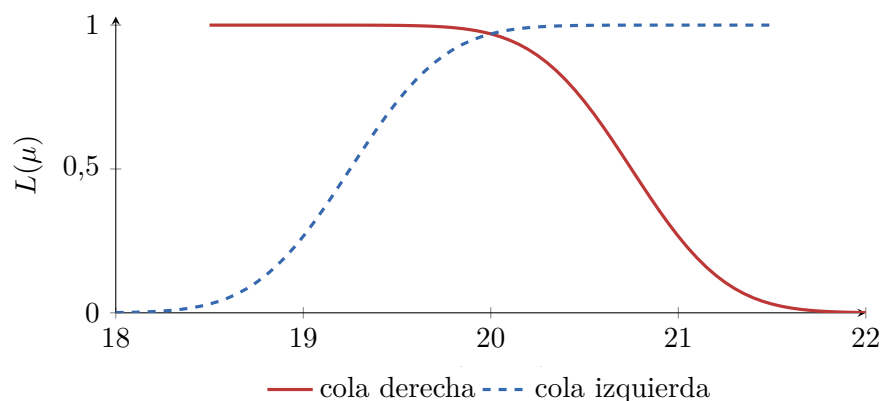


Figura 10: Las curvas de cola derecha e izquierda son imágenes especulares.

2.1.4. Prueba bilateral

Si la región de no rechazo queda entre 19,25 y 20,75:

$$L(\mu) = P(19,25 \leq \bar{x} \leq 20,75 \mid \mu).$$

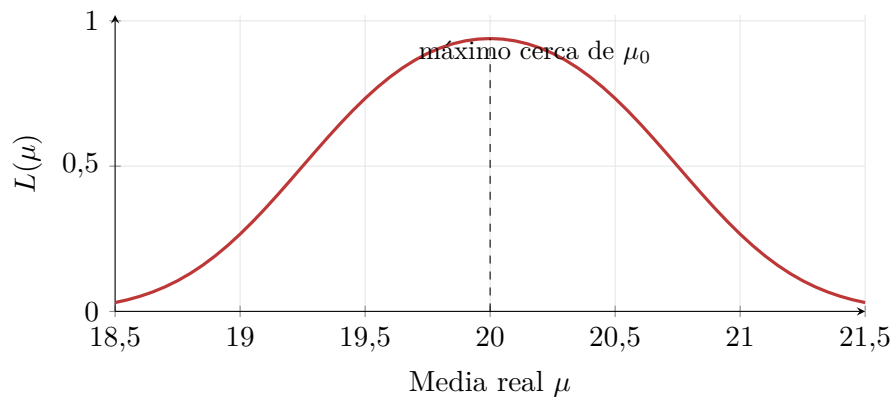


Figura 11: En dos colas, la probabilidad de no rechazo es máxima cerca de μ_0 y disminuye hacia ambos lados.

Qué debo observar en este gráfico

La forma bilateral es simétrica: si la verdadera media se aleja de 20 tanto hacia abajo como hacia arriba, disminuye la probabilidad de permanecer dentro del intervalo de no rechazo.

Regla para recordar

Ahora sigue el trazado: pasamos de interpretar la forma de $L(\mu)$ a construirla y estudiar cómo cambian β y la potencia.

2.2. 2-B-2 Trazado de las curvas

2.2.1. Efecto de aumentar el tamaño muestral

La fuente compara $n = 36$ con $n = 50$ manteniendo fija la frontera $\bar{x}_c = 20,75$ min. Al aumentar n disminuye el error estándar:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \downarrow.$$

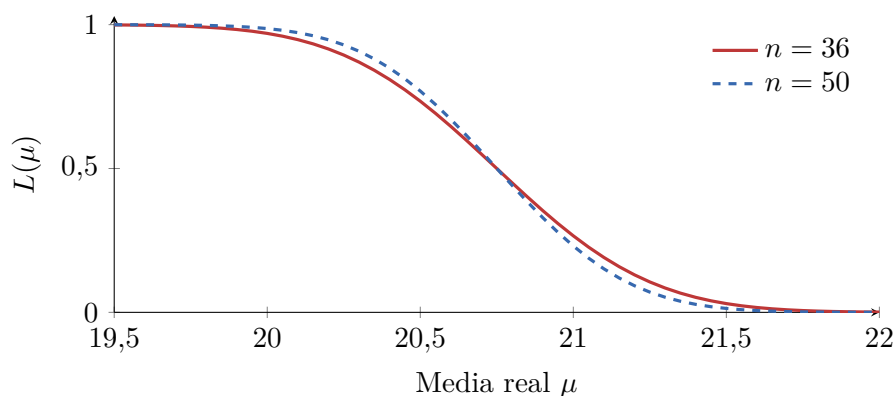


Figura 12: Con la misma frontera real, una muestra mayor produce una transición más abrupta de la Curva C.O.

Regla para recordar

En el análisis de la guía, una muestra mayor hace que la distribución de $\bar{x}$ sea más estrecha y que la prueba discrimine con mayor nitidez entre medias cercanas y medias claramente alejadas del criterio.

2.2.2. Distancia estandarizada d

Necesitamos medir qué tan alejada está una media alternativa respecto de la media planteada por H_0 . La distancia d mide la separación entre la media nula y una alternativa en unidades de desviación estándar. Primero pensamos

$$d = \frac{\text{distancia entre medias}}{\text{desviación estándar}},$$

y luego escribimos la forma formal:

La guía introduce la distancia estandarizada:

$$d = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}.$$

Para $\alpha = 0,05$ de una cola y $z_\alpha \approx 1,65$, presenta el Error Tipo II en función de d y n mediante la distribución normal. Escribiendo Φ para el área acumulada normal, el algoritmo de una cola puede condensarse como:

$$\beta = L(d, n) = \Phi(z_\alpha - d\sqrt{n}).$$

Para dos colas, con el valor crítico $z_{\alpha/2}$:

$$\beta = \Phi(z_{\alpha/2} - d\sqrt{n}) - \Phi(-z_{\alpha/2} - d\sqrt{n}).$$

El punto conceptual a recordar es:

$$d\sqrt{n} \text{ crece} \Rightarrow \beta \text{ disminuye.}$$

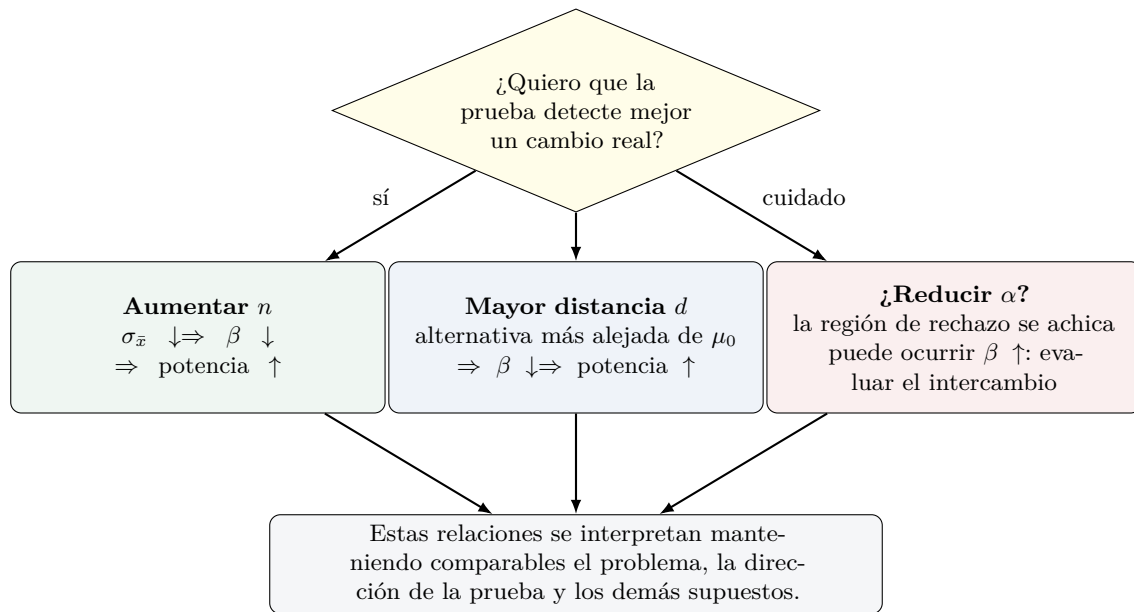
Para mantener el mismo caso de la pintura, si usamos la **variante didáctica de una cola con** $\alpha = 0,05$ y queremos estudiar la alternativa real $\mu = 21$:

$$d = \frac{|21 - 20|}{2,4} = 0,4167, \quad n = 36.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \beta &= \Phi(1,645 - 0,4167\sqrt{36}) = \Phi(-0,855) \approx 0,196, \\ 1 - \beta &\approx 0,804. \end{aligned}$$

Este β no coincide con 0,266 del ejemplo original porque aquí fijamos $\alpha = 0,05$ y, por lo tanto, usamos una frontera crítica distinta de 20,75 min.

Guía rápida: ¿cómo aumentar la potencia?**2.2.3. Procedimiento para construir e interpretar una curva**

1. Fijar H_0 , α , el tipo de cola y la regla de no rechazo.
2. Elegir varios valores reales posibles del parámetro.
3. Calcular $L(\mu)$, la probabilidad de no rechazar H_0 , para cada valor.
4. Representar μ en el eje horizontal y $L(\mu)$ en el vertical.
5. Leer $L(\mu)$ como β cuando μ pertenece a la alternativa; la potencia es $1 - L(\mu)$.

$$d \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow \Rightarrow \text{potencia} \uparrow,$$

$$n \uparrow \Rightarrow \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \downarrow \Rightarrow \beta \downarrow \Rightarrow \text{potencia} \uparrow.$$

Cómo explicarlo oralmente

La Curva C.O. es una forma de estudiar el Error Tipo II. Para cada valor real posible de μ , indica la probabilidad de que la prueba no rechace H_0 . Si el valor real se aleja en la dirección de la alternativa, esa probabilidad debería disminuir; por eso aumenta la capacidad de la prueba para detectar el cambio.

Regla para recordar

Ahora sigue ampliar la misma lógica desde una media frente a un valor hasta la comparación entre dos medias.

2.3. 2-B-3 Hipótesis relativas a dos medias**2.3.1. Qué cambia respecto de una sola media**

Hasta ahora comparábamos una muestra con un valor de referencia:

$$\bar{x} - \mu_0.$$

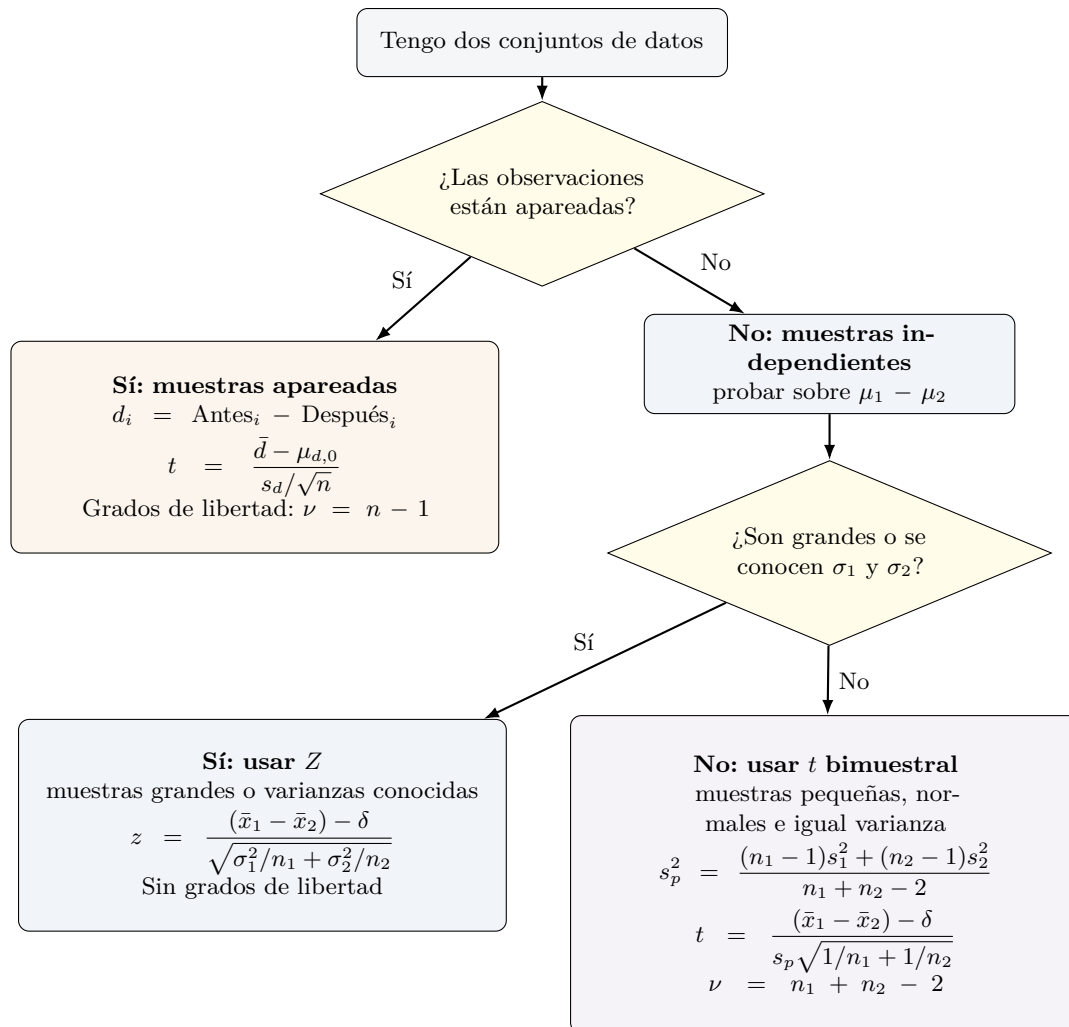
Ahora comparamos dos poblaciones:

$$\boxed{\text{Grupo 1}} \quad \text{vs.} \quad \boxed{\text{Grupo 2}}, \quad \boxed{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}.$$

Idea clave

La lógica de la prueba de hipótesis no cambia. Lo que cambia es el estadístico.

2.3.2. Antes de calcular: independientes o apareadas



Aclaración de la guía

La t bimuestral requiere muestras independientes, poblaciones normales y varianzas poblacionales iguales, según el criterio utilizado por la guía. Después de elegir el estadístico T (Z o t), el signo de H_1 fija la regla:

$$\text{derecha: } T > T_\alpha, \quad \text{izquierda: } T < -T_\alpha, \quad \text{bilateral: } |T| > T_{\alpha/2}.$$

Ahora se comparan dos poblaciones independientes con medias μ_1 y μ_2 . La hipótesis nula general de la guía es:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta,$$

donde δ es una constante, frecuentemente 0.

Para muestras independientes:

$$E(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \mu_1 - \mu_2,$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

Con varianzas conocidas o muestras grandes:

$$z_{calc} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Cómo leer la fórmula

Se lee: diferencia observada entre medias menos diferencia planteada por H_0 , dividido por el error estándar de la diferencia.

Numerador: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta$, el exceso observado respecto de la diferencia nula.

Denominador: variabilidad conjunta de ambas medias muestrales.

Para muestras grandes, la guía sustituye σ_1, σ_2 por s_1, s_2 .

Hipótesis alternativa	Rechazar H_0 si
$\mu_1 - \mu_2 < \delta$	$z < -z_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 > \delta$	$z > z_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$z < -z_{\alpha/2}$ o $z > z_{\alpha/2}$

2.3.3. Ejemplo Z: resistencia de conductores

La guía compara 32 alambres ordinarios ($\bar{x}_1 = 0,136$, $s_1 = 0,004$ ohms) con 32 alambres de aleación ($\bar{x}_2 = 0,083$, $s_2 = 0,005$ ohms). Se quiere probar si la reducción supera 0,050 ohms:

PASO 1 – ¿Qué se quiere demostrar?

Que la reducción media supera 0,050 ohms.

PASO 2 – Hipótesis

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0,050, \quad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0,050.$$

PASO 3 – Tipo de prueba

H_1 contiene $>$: cola derecha.

PASO 4 – Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05.$$

PASO 5 – ¿Qué estadístico corresponde?

Son dos muestras grandes independientes: corresponde Z usando s_1 y s_2 según el criterio de la guía.

PASO 6 – Valor crítico

$$z_{crit} = 1,645, \quad \text{rechazar si } z > 1,645.$$

Cálculo en R

`qnorm(0.95, 0, 1)` devuelve $1,644854 \approx 1,645$. La prueba es de cola derecha, por eso se acumula $1 - \alpha = 0,95$ a la izquierda.

PASO 7 – Estadístico calculado

$$z = \frac{(0,136 - 0,083) - 0,050}{\sqrt{0,004^2/32 + 0,005^2/32}} \approx 2,65.$$

PASO 8 – Comparación

$$2,65 > 1,645.$$

PASO 9 – Decisión

Rechazar H_0 .

PASO 10 – Interpretación

La muestra aporta evidencia suficiente para sostener que la aleación reduce la resistencia en más de 0,050 ohms.

Pregunta del profesor

Respuesta corta: se rechaza H_0 porque $2,65 > 1,645$.

Explicación completa: la diferencia observada supera a 0,050 por más de dos errores estándar y cae en la cola derecha definida por H_a .

2.3.4. Muestras pequeñas: prueba t bimuestral

Si las muestras son pequeñas, se desconocen las varianzas poblacionales y se supone que las poblaciones son normales con varianzas iguales, la guía utiliza una t bimuestral. Como tenemos dos muestras pequeñas y suponemos igual varianza poblacional, combinamos la información de ambas para obtener una estimación común de la variabilidad:

$$s_1^2, s_2^2 \Rightarrow s_p^2 \Rightarrow t.$$

Varianza combinada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Estadístico:

$$t_{calc} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \nu = n_1 + n_2 - 2.$$

Cómo leer la fórmula

Se lee: diferencia de medias menos diferencia nula, dividido por el error estándar estimado con la desviación combinada s_p .

Numerador: efecto observado respecto de δ .

Denominador: incertidumbre de comparar dos medias independientes bajo el supuesto de varianzas iguales.

2.3.5. Ejemplo t bimuestral: fertilizante y trigo

Datos de la guía:

$$n_1 = n_2 = 12, \quad \bar{x}_1 = 0,280, \quad s_1 = 0,022, \quad \bar{x}_2 = 0,264, \quad s_2 = 0,020.$$

PASO 1 – ¿Qué se quiere demostrar?

Que el fertilizante incrementa el rendimiento medio.

PASO 2 – Hipótesis

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0.$$

PASO 3 – Tipo de prueba

H_1 contiene $>$: cola derecha.

PASO 4 – Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05.$$

PASO 5 – ¿Qué estadístico corresponde?

Son dos muestras pequeñas independientes, con normalidad y varianzas iguales: corresponde t bimuestral con $\nu = 22$.

PASO 6 – Valor crítico

$$t_{crit} = 1,717, \quad \text{rechazar si } t > 1,717.$$

Cálculo en R

`qt(0.95, df = 22)` devuelve $1,717144 \approx 1,717$. Los grados de libertad son $12 + 12 - 2 = 22$ y la cola derecha requiere el área acumulada 0,95.

PASO 7 – Estadístico calculado

Primero se combina la variabilidad:

$$s_p^2 \approx 0,000442, \quad s_p \approx 0,02102.$$

$$t_{calc} = \frac{0,280 - 0,264}{0,02102\sqrt{1/12 + 1/12}} \approx 1,849.$$

PASO 8 – Comparación

$$1,849 > 1,717.$$

PASO 9 – Decisión

Rechazar H_0 .

PASO 10 – Interpretación

La muestra aporta evidencia suficiente para concluir que el fertilizante produce un incremento significativo.

Pregunta del profesor

Respuesta corta: se rechaza H_0 porque $1,849 > 1,717$.

Explicación completa: se comparan dos muestras independientes pequeñas, normales y con varianzas iguales; por eso se usa la variabilidad combinada s_p y una t con 22 grados de libertad.

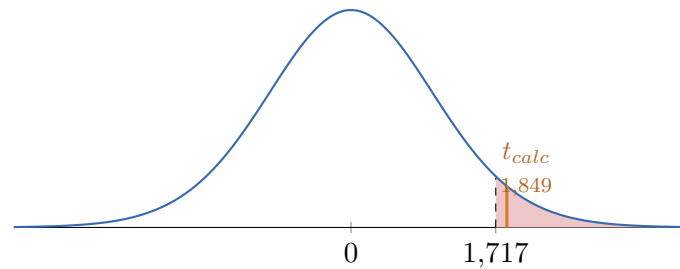


Figura 13: El valor $t = 1,849$ supera el crítico $1,717$ y entra en la cola de rechazo.

2.3.6. Error Tipo II para dos medias

La guía adapta las Curvas C.O. utilizando la diferencia alternativa real $\delta' = \mu_1 - \mu_2$ y define:

$$d = \frac{|\delta - \delta'|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}.$$

Si $n_1 \neq n_2$, el tamaño muestral equivalente que aparece en la guía es:

$$n = \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.$$

En el ejemplo de estaturas de la fuente, para $\delta' = 0,02$ m se obtiene $\beta = 0,5549$.

2.3.7. Muestras apareadas: independientes vs. apareadas

Cuando las observaciones vienen en pares, no se analizan como dos muestras independientes. Se define para cada par:

$$d_i = x_{\text{Antes},i} - x_{\text{Después},i}.$$

El problema se transforma en una prueba sobre **una sola media de diferencias**:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n}, \quad s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}},$$

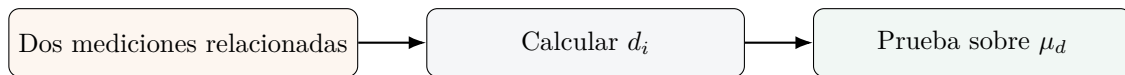
$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{d} - \mu_{d,0}}{s_d/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

Cómo leer la fórmula

Se lee: diferencia media observada menos diferencia propuesta por H_0 , dividido por el error estándar de las diferencias.

Numerador: cambio medio dentro de las parejas.

Denominador: variabilidad de esos cambios, no la variabilidad de dos grupos separados.



2.3.8. Ejemplo apareado: programa de seguridad

La guía registra horas-hombre perdidas antes y después en diez plantas:

Planta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	45	73	46	124	33	57	83	34	26	17
Después	36	60	44	119	35	51	77	29	24	11
d_i	9	13	2	5	-2	6	6	5	2	6

PASO 1 – ¿Qué se quiere demostrar?

Verificar si el programa reduce las horas-hombre perdidas.

PASO 2 – Hipótesis

Como $d_i = \text{Antes} - \text{Después}$, una reducción eficaz produce diferencias positivas:

$$H_0 : \mu_d = 0, \quad H_a : \mu_d > 0.$$

PASO 3 – Tipo de prueba

H_1 contiene $>$: cola derecha.

PASO 4 – Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05.$$

PASO 5 – ¿Qué estadístico corresponde?

Son datos antes/después; se calculan diferencias y se usa una t sobre μ_d con $\nu = 9$.

PASO 6 – Valor crítico

$$t_{crit} = 1,833, \quad \text{rechazar si } t > 1,833.$$

Cálculo en R

`qt(0.95, df = 9)` devuelve $1,833113 \approx 1,833$. Se usa $\nu = 10 - 1 = 9$ porque el análisis se realiza sobre las diez diferencias.

PASO 7 – Estadístico calculado

$$\bar{d} = 5,2, \quad s_d \approx 4,077, \quad t_{calc} = \frac{5,2}{4,077/\sqrt{10}} \approx 4,033.$$

PASO 8 – Comparación

$$4,033 > 1,833.$$

PASO 9 – Decisión

Rechazar H_0 .

PASO 10 – Interpretación

La muestra aporta evidencia suficiente para concluir que el sistema de seguridad reduce las pérdidas.

Pregunta del profesor

Respuesta corta: se rechaza H_0 porque $4,033 > 1,833$.

Explicación completa: no se comparan dos grupos independientes; cada planta aporta una diferencia antes–después. Como las diferencias positivas significan reducción, $H_a : \mu_d > 0$ conduce a una cola derecha.

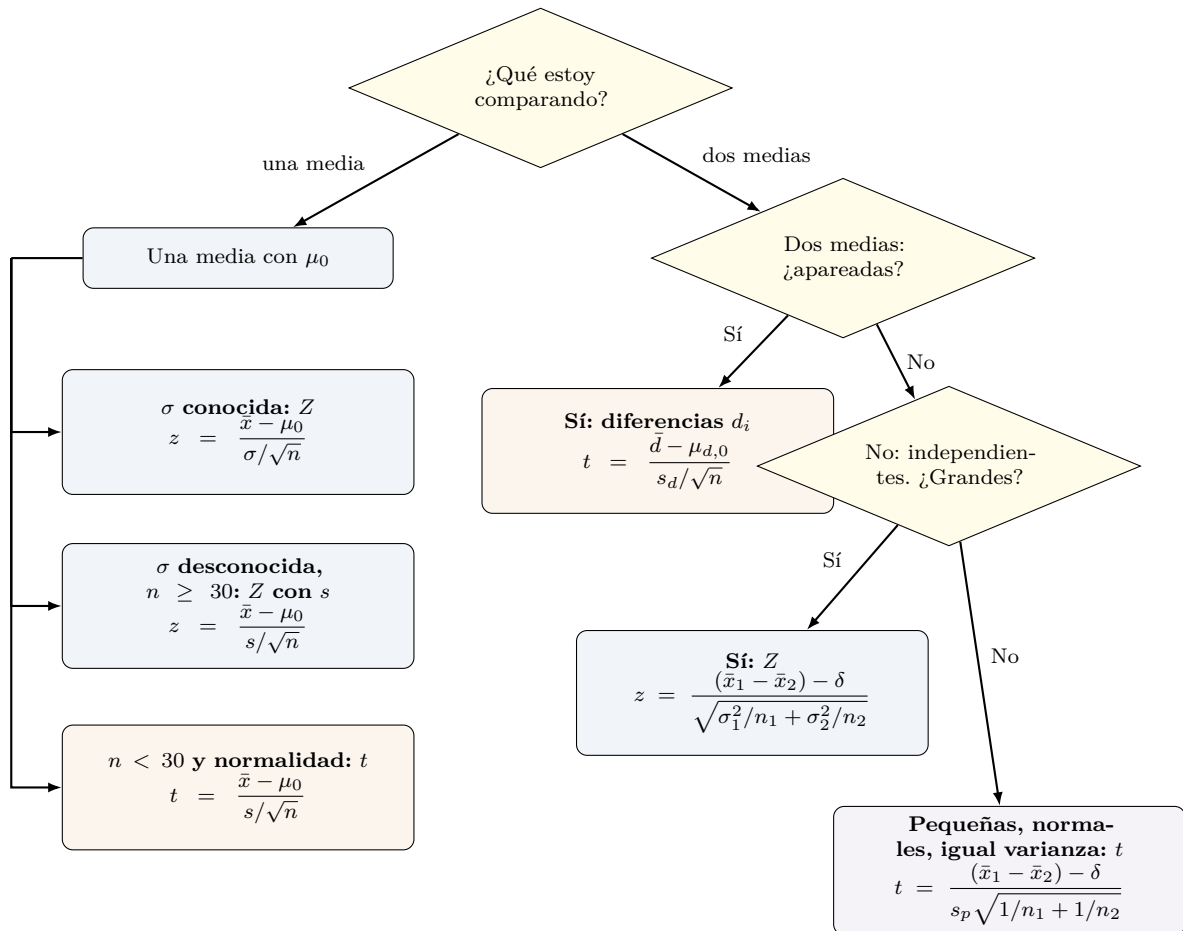
Error frecuente

No aplicar una prueba de muestras independientes a datos del tipo “antes y después”. En datos apareados, la información esencial está en las diferencias de cada pareja.

Regla para recordar

Ahora sigue la síntesis: elegir el procedimiento correcto y explicar la decisión completa con el vocabulario del problema.

Árbol final de selección rápida



Regla para recordar

El árbol selecciona el estadístico. Después todavía hay que fijar la cola con H_1 , buscar el valor crítico, calcular, comparar, decidir e interpretar.

Banco de preguntas interpretativas del profesor

Pregunta del profesor

¿Qué hago si el profesor me da un valor de $\bar{x}$?

Respuesta corta: primero comparo $\bar{x}$ con la frontera para decidir; después necesito saber cuál era la media real para clasificar el resultado.

Explicación completa: la muestra determina si se rechaza H_0 , pero el tipo de error depende de la realidad. Sin conocer si H_0 era verdadera o falsa puede tomarse una decisión, pero no afirmar qué error ocurrió.

Pregunta	Respuesta razonada
$\bar{x} = 20,40$ con frontera $20,75$	No rechazar H_0 . Falta conocer la media real para decidir si fue una decisión correcta o un Error Tipo II.
$\bar{x} = 20,90$ y $\mu = 20$	Rechazar H_0 ; como H_0 era verdadera, es Error Tipo I.
$\bar{x} = 20,50$ y $\mu = 21$	No rechazar H_0 ; como H_0 era falsa, es Error Tipo II.
$\bar{x} = 21,20$ y $\mu = 21$	Rechazar H_0 correctamente; el caso pertenece a la potencia.
¿Qué pasa si aumenta n ?	Disminuye el error estándar, las curvas se estrechan, suele disminuir β y aumentar la potencia para una alternativa fija.
¿Qué pasa si disminuye α ?	La región de rechazo se vuelve más exigente; disminuye el Error Tipo I pero, manteniendo lo demás fijo, puede aumentar β .
¿Qué pasa si la media real se aleja de μ_0 ?	El cambio se vuelve más fácil de detectar; disminuye β y aumenta la potencia.

Tabla 9: Modelo de respuesta para preguntas de decisión, errores y cambios en los gráficos.

Cómo explicarlo oralmente

Para interpretar cualquier gráfico conviene hablar en este orden: **centro de la curva, frontera, lado de rechazo, posición del valor observado, decisión y tipo de resultado**. Una respuesta completa distingue siempre la **decisión de la muestra** de la **realidad poblacional**.

Síntesis final para el examen oral

Pregunta que puede aparecer	Respuesta que debe estar clara
¿Qué es una prueba de hipótesis?	Una regla de inferencia para contrastar una afirmación sobre un parámetro con evidencia muestral.
¿Qué es H_0 ?	La hipótesis de partida que se somete a prueba. No rechazarla no demuestra que sea verdadera.
¿Qué indica H_a ?	Qué conclusión se busca y, mediante su signo, hacia qué cola se dirige la región crítica.
¿Cómo recuerdo las tres colas?	Con la pintura: $\mu > 20$ derecha, $\mu < 20$ izquierda y $\mu \neq 20$ bilateral. Los datos base son los mismos; cambia la pregunta.
¿Qué es α ?	Probabilidad de Error Tipo I: rechazar H_0 siendo verdadera.
¿Qué es β ?	Probabilidad de Error Tipo II: no rechazar H_0 siendo falsa para una alternativa concreta.
¿Qué es potencia?	$1 - \beta$: probabilidad de detectar correctamente una alternativa real.
¿Cuándo uso t ?	En el criterio de la guía: muestra pequeña, σ desconocida y población normal; se usan $\nu = n - 1$ gl.
¿Qué es una Curva C.O.?	La función $L(\mu)$ que muestra la probabilidad de no rechazo de H_0 para distintos valores reales del parámetro.
¿Independientes o apareadas?	Independientes: grupos sin emparejamiento. Apareadas: cada unidad tiene dos mediciones y se analiza d_i .

Cómo explicarlo oralmente

Una exposición segura sigue siempre el mismo hilo: **defino el concepto, planteo H_0 y H_a , justifico una o dos colas, explico el nivel α , elijo el estadístico, ubico el valor crítico, comparo el estadístico calculado y termino interpretando la decisión en el contexto del problema**. Si me preguntan por la calidad de la prueba, conecto β , potencia y Curvas C.O.

AYUDA MEMORIA – CAPÍTULO 2

A. PROCEDIMIENTO GENERAL

1. ¿Qué quiero probar?
2. Formular H_0 y H_1 .
3. Determinar cola mirando H_1 .
4. Elegir α .
5. Elegir Z o t .
6. Buscar valor crítico.
7. Calcular estadístico.
8. Comparar.
9. Rechazar/no rechazar H_0 .
10. Interpretar en contexto.

B. H_0 / H_1 Y COLAS

$H_1 : \mu > \mu_0 \Rightarrow$ derecha, $H_1 : \mu < \mu_0 \Rightarrow$ izquierda,

$H_1 : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow$ bilateral.

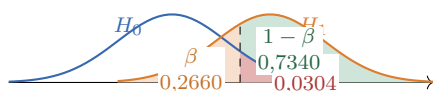


C. ERROR TIPO I / II

	H_0 verdad	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error I α	Potencia $1 - \beta$
No rechazar H_0	Correcto	Error II β

$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}),$

$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}).$



D. UNA MEDIA

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

El estadístico mide cuántos errores estándar se aleja la muestra de H_0 .

E. ELECCIÓN Z/t

Situación	Usar
σ conocida	Z
σ desconocida, $n \geq 30$	Z con s (guía)
σ desconocida, n pequeño, normal	t

F. VALORES CRÍTICOS USUALES

α	Prueba	Crítico
0,05	una cola	1,645
0,05	dos colas	$\pm 1,96$
0,01	una cola	2,33
0,01	dos colas	$\pm 2,58$

R: ÁREA Y ABSCISA

`qnorm(p)` normal: área $\rightarrow$ crítico
`pnorm(x)` normal: crítico $\rightarrow$ área
`qt(p,df)` Student: área $\rightarrow$ crítico
`pt(t,df)` Student: crítico $\rightarrow$ área

Derecha: $p = 1 - \alpha$; izquierda: $p = \alpha$; bilateral: $p = 1 - \alpha/2$ para el crítico positivo.

Decisión equivalente

$$z_{calc} \text{ vs. } z_{crit} \iff \bar{x} \text{ vs. límites reales.}$$

Regla para recordar

Nunca decir “aceptar H_0 ”. Usar **rechazar** o **no rechazar** H_0 .

AYUDA MEMORIA – CAPÍTULO 2 (continuación)

G. CASO DE LA PINTURA

$$\mu_0 = 20, \quad \sigma = 2,4, \quad n = 36, \quad \sigma_{\bar{x}} = 0,4.$$

¿Más de 20? derecha
¿Menos de 20? izquierda
¿Cambi6 respecto de 20? bilateral

Criterio original de la guía:

$$\bar{x} > 20,75, \quad \alpha \approx 0,0304,$$

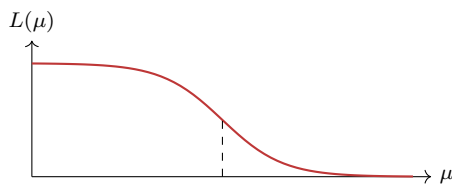
$$\beta_{\mu=21} \approx 0,2660, \quad 1 - \beta \approx 0,7340.$$

`qnorm(0.95) ≈ 1,645`; `pnorm(20.75, 20, 0.4, lower.tail=FALSE) ≈ 0,0304`; `pnorm(20.75, 21, 0.4) ≈ 0,2660`.

H. CURVA C.O.

$$L(\mu) = P(\text{no rechazar } H_0 \mid \mu), \quad d = \frac{|\mu - \mu_0|}{\sigma}.$$

$$d \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow, \quad n \uparrow \Rightarrow \beta \downarrow, \quad 1 - \beta = \text{potencia}.$$



Pintura: para alternativas mayores, la curva de cola derecha disminuye.

I. DOS MEDIAS

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta.$$

Muestras grandes o varianzas conocidas:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Si σ_1, σ_2 son desconocidas y las muestras son grandes, usar s_1, s_2 según la guía.

Recordatorio: fertilizante vs. control = dos medias independientes.

J. t BIMUESTRAL

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \nu = n_1 + n_2 - 2.$$

Dos muestras pequeñas, normales, independientes y con varianzas iguales:

$$s_1^2, s_2^2 \Rightarrow s_p^2 \Rightarrow t.$$

K. APAREADAS

$$d_i = x_{\text{antes}, i} - x_{\text{después}, i},$$

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d,0}}{s_d / \sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

Error frecuente

Antes/después $\Rightarrow$ **no son independientes**. Calcular diferencias d_i y probar sobre μ_d .

ÁRBOL FINAL DE ELECCIÓN

¿Cada observación tiene pareja natural?

✓ Sí

No ✗

Apareadas: usar d_i

Independientes: $\mu_1 - \mu_2$

Frases mínimas para el oral

- Pintura: “¿tarda más de 20?” $\Rightarrow$ derecha.
- Pintura: “¿cambi6?” $\Rightarrow$ bilateral.
- Fertilizante vs. control $\Rightarrow$ independientes.
- Seguridad antes/después $\Rightarrow$ apareadas.